



ML IoT

HCMUT EE MACHINE LEARNING & IOT LAB

HCMUT EE MACHINE LEARNING & IOT LAB

Bài tập về nhà — Buổi 2

Xác suất thống kê cho AI

Môn học:

Python & Machine Learning

Học phần:

Module 1 — Toán học trong AI

Hạn nộp:

30/6/2026

Mục lục

1	Thông tin chung	2
1.1	Hình thức nộp	2
1.2	Công cụ & dữ liệu	2
2	Phần 1 — Thống kê mô tả & đặc trưng	3
3	Phần 2 — Phân phối xác suất	4
4	Phần 3 — Phân tích đa biến & tương quan	5
5	Phần 4 — Xác suất & Định lý Bayes	6
6	Nội bài & Đánh giá	7
6.1	Cách nộp	7
6.2	Thang điểm tham khảo	7

1 Thông tin chung

Bài tập này củng cố nội dung Buổi 2: thống kê mô tả, phân phối xác suất, tương quan và định lý Bayes — áp dụng trên dữ liệu thực tế.

1.1 Hình thức nộp

- Nộp **một file notebook .ipynb** trong thư mục **week02/** của repo cá nhân.
- Notebook phải **chạy được từ đầu đến cuối** (Restart & Run All không lỗi).
- Mỗi phần kèm vài dòng **nhận xét** trong ô markdown.
- **Hạn nộp: 30/6/2026.**

1.2 Công cụ & dữ liệu

- Thư viện: **NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn** (và **scikit-learn** để tải dữ liệu).
- Dữ liệu: dataset **Iris** (mặc định) — hoặc một dataset bảng của bạn có ≥ 4 biến số.

Gợi ý tải dữ liệu:

```
1 import seaborn as sns
2 import pandas as pd
3
4 df = sns.load_dataset("iris")      # hoặc: from sklearn.datasets
   import load_iris
5 print(df.head())
6 print(df.shape)
7 print(df.dtypes)
```

2 Phần 1 — Thông kê mô tả & đặc trưng

1. Đọc dữ liệu, hiển thị 5 dòng đầu; cho biết số dòng, số cột và kiểu dữ liệu của từng cột.
2. Với mỗi **biến số**, tính: mean, median, mode, var, std, min, max, Q1, Q3 và IQR.
3. Theo **từng nhóm** (loài species): dùng groupby tính mean và std của từng biến. Nhận xét nhóm nào khác biệt rõ nhất.

3 Phần 2 — Phân phối xác suất

1. Vẽ **histogram** + **KDE** cho từng biến số. Nhận xét hình dạng phân phối: lệch trái/phải, gần phân phối chuẩn, hay nhiều đỉnh?
2. Vẽ **boxplot** từng biến theo nhóm (**species**) để so sánh phân phối giữa các loài.
3. **Mô phỏng**: chọn một biến, sinh mẫu từ phân phối **Normal** có cùng **mean** và **std** bằng `np.random.normal`; vẽ chồng histogram dữ liệu thực tế với đường **PDF** lý thuyết. Nhận xét mức độ khớp.

4 Phần 3 — Phân tích đa biến & tương quan

1. Tính ma trận **hiệp phương sai (covariance)** và **tương quan (correlation)** giữa các biến số.
2. Vẽ **heatmap** tương quan; nhận xét cặp biến tương quan mạnh nhất. Có dấu hiệu **đa cộng tuyến** không?
3. Vẽ **pairplot** (hoặc scatter theo cặp), tô màu theo **species**; nhận xét quan hệ giữa các biến.

5 Phần 4 — Xác suất & Định lý Bayes

Bài toán chẩn đoán. Một bệnh có tỉ lệ mắc trong dân số là $P(B) = 0.01$. Một xét nghiệm có:

- Độ nhạy (true positive): $P(+ | B) = 0.99$.
- Dương tính giả (false positive): $P(+ | \neg B) = 0.05$.

1. Viết code tính xác suất hậu nghiệm $P(B | +)$ bằng **định lý Bayes** và in kết quả.
2. **Khảo sát:** vẽ đồ thị $P(B | +)$ khi tỉ lệ mắc bệnh $P(B)$ thay đổi từ 0.001 đến 0.2. Giải thích vì sao khi bệnh hiếm, kết quả lại "phản trực giác".
3. (*Tùy chọn, bonus*) Xây dựng một bộ lọc spam đơn giản theo **Naive Bayes** trên vài từ khóa cho sẵn; tính $P(\text{spam} | \text{email})$ cho 2–3 email ví dụ.

```
1 # Gọi y công thức Bayes
2 P_B = 0.01
3 P_pos_givenB = 0.99
4 P_pos_givnNB = 0.05
5
6 P_pos = P_pos_givenB * P_B + P_pos_givnNB * (1 - P_B)
7 P_B_given_pos = P_pos_givenB * P_B / P_pos
8 print(round(P_B_given_pos, 4))
```

6 Nộp bài & Đánh giá

6.1 Cách nộp

1. Đặt notebook .ipynb vào thư mục `week02/` trong repo cá nhân (fork).
2. Commit và git push origin main.
3. Gửi link repo (hoặc tạo Pull Request) theo hướng dẫn của mentor trên Discord trước **30/6/2026**.

6.2 Thang điểm tham khảo

- Phần 1 — Thống kê mô tả: 20%
- Phần 2 — Phân phối: 30%
- Phần 3 — Tương quan: 25%
- Phần 4 — Bayes: 25%
- **Bonus (+10%)**: bộ lọc spam Naive Bayes ở Phần 4.

Chúc các bạn làm bài tốt! Mọi thắc mắc trao đổi tại kênh Discord của khóa học.